

题目

化合物或配离子 **B, C, D** 中均含有金属 **A**，其在 **B, C, D** 中的质量分数分别为 26.30%, 31.60%, 26.80%，三者都具有很高的对称性。**B** 对氧气敏感, 可以由 **A** 的氯化物 **E** 和 **F** 在氮气环境下于乙醚或苯中反应得到。**F** 是一种具有酸性的有机化合物 **G** 的钠盐, 具有芳香性, **G** 中含有约 9.15% 的氢。**C** 是 **B** 中两个相邻配体被氯取代后得到的, **C** 也可以由 **E** 和 **F** 在二甲氧基乙烷中反应得到。**C** 的另外一种制备方法是 **G** 的铈盐与 **E** 作用, 再用 SnCl_2 还原。**D** 是一种双金属衍生物配阳离子。已知 **C** 能通过和硫醇钠发生反应生成 **H**, **H** 再与 NiCl_2 反应即可得到 **D**, **D** 中镍的含量约为 8.465%。

下列关于未知物种 **A – H** 的选项，正确的是：

- A. 其他选项均不正确
- B. 元素 **A** 的价电子具有成对电子
- C. **B** 的中心元素满足 EAN 规则
- D. **C** 的结构具有三重旋转轴
- E. **D** 中存在一种配体具有两种化学环境
- F. **G** 的化学式含有三种元素

答案

正确答案: **A**

详细解析

本题入手点在 **G**，其具有酸性，负离子具有芳香性，且有约9.15%的氢。

考虑含苯环的常见酸性化合物：

苯甲酸中氢质量分数为 $6/(12 \times 6 + 16 \times 2 + 6) = 5.5\%$ ，考虑降低重原子数目；

苯酚为 $6/(12 \times 6 + 16 + 6) = 6.4\%$ ，还需要降低重原子数目；因此 **G** 大概率不含氧；

CHECKPOINT

0.5 PTS

G 大概率不含氧

常见的含苯环酸性化合物难以匹配，考虑五元环芳香化合物：

环戊二烯负离子具有芳香性，本体环戊二烯中氢质量分数为 $6/(12 \times 5 + 6) = 9.1\%$ ，符合。

还可以寻找其他吡咯/吡喃物种，但均质量分数不符。因此，**G** 为环戊二烯 C_5H_6 ，**F** 为环戊二烯钠 C_5H_5Na 。
 C_5H_6 只有两种元素，选项F错误。

CHECKPOINT

2 PTS

G 为环戊二烯 C_5H_6

CHECKPOINT

2 PTS

F 为环戊二烯钠 $\text{C}_5\text{H}_5\text{Na}$

B 由元素 **A** 的氯化物与环戊二烯钠反应得到，可以基本判断是配体取代反应；**B** 的化学式可以写为 $\text{A}(\text{C}_5\text{H}_5)_n$ ；根据质量分数判断 n 的取值：

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **B** 为配体取代反应，化学式可以写为 $\text{A}(\text{C}_5\text{H}_5)_n$

若 n 取 1，**A** 的相对原子质量为 $65/(1 - 0.2630) - 65 = 23$ ，可能为 Na，但因为 **F** 就是 NaC_5H_5 ，所以排除这种可能性。

CHECKPOINT

1 PTS

F 就是 NaC_5H_5 ，排除 **A** 为 Na 的可能性

若 n 取 2，**A** 的相对原子质量为 $130/(1 - 0.2630) - 130 = 46.4$ ，不为合理的二价金属。

若 n 取 3，**A** 的相对原子质量为 $195/(1 - 0.2630) - 195 = 69.6$ ，为 Ga。

若 n 取 4，**A** 的相对原子质量为 $260/(1 - 0.2630) - 260 = 92.8$ ，为 Nb。

若 n 取 5 及以上，没有合理金属。

从而推出金属 **A** 可能是 Ga 或者 Nb，对应的 **B** 可能是 $\text{Ga}(\text{C}_5\text{H}_5)_3$ 和 $\text{Nb}(\text{C}_5\text{H}_5)_4$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

金属 **A** 可能是 Ga 或者 Nb

那么关注 **C**，**C** 是 **B** 中两个相邻配体被氯取代，那么对于这两种金属，**C** 的化学式分别为 $\text{GaCl}_2(\text{C}_5\text{H}_5)$ 和 $\text{NbCl}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ ，分别计算金属的质量分数：

若 **A** 为 Ga，计算 $69.7 / (65 + 35.5 \times 2 + 69.7) = 33.9\%$ ，与题设 31.6% 不符。

若 **A** 为 Nb，计算 $92.9 / (65 \times 2 + 35.5 \times 2 + 92.9) = 31.6\%$ ，符合题设。

因此最终确定金属 **A** 为 Nb；则 **B** 为 $\text{Nb}(\text{C}_5\text{H}_5)_4$ ，**C** 为 $\text{NbCl}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 。**E** 为 NbCl_4 。

CHECKPOINT

2 PTS

通过 **C** 的质量分数确定金属 **A** 为 Nb

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 为 $\text{Nb}(\text{C}_5\text{H}_5)_4$

CHECKPOINT

0.5 PTS

C 为 $\text{NbCl}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$

Nb基态价电子组态为 $4d^45s^1$ ，没有成对电子，选项B错误； $Nb(C_5H_5)_4$ 中Nb为+4价，存在单电子，无论四个环戊二烯基如何配位均达不到EAN规则，选项C错误；**C**为 $NbCl_2(C_5H_5)_2$ ，结构与二氯甲烷类似，不存在三重轴，选项D错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

Nb基态价电子组态为 $4d^45s^1$ ，没有成对电子

CHECKPOINT

0.5 PTS

$Nb(C_5H_5)_4$ 达不到EAN规则

CHECKPOINT

0.5 PTS

$NbCl_2(C_5H_5)_2$ 结构与二氯甲烷类似，不存在三重轴

$NbCl_2(C_5H_5)_2$ 能通过和甲硫醇钠发生反应生成**H**，明显发生配体取代反应，甲硫醇负离子取代氯离子，生成的**H**为 $Nb(CH_3S)_2(C_5H_5)_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

甲硫醇负离子取代氯离子，生成的**H**为 $Nb(CH_3S)_2(C_5H_5)_2$

$\text{Nb}(\text{CH}_3\text{S})_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 与 NiCl_2 得到双金属衍生物配阳离子 **D**，同样可以猜测是配体取代反应，产物应当不含氯；

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **D** 的反应同样可以猜测是配体取代反应，产物应当不含氯

D 中镍的含量约为 8.465%，假设含有一个镍原子，剩余的相对分子质量刚好是两分子 $\text{Nb}(\text{CH}_3\text{S})_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ ，从而计算可得 **D** 的化学式为 $[\text{NiNb}_2(\text{CH}_3\text{S})_4(\text{C}_5\text{H}_5)_4]^{2+}$ 。

CHECKPOINT

2 PTS

计算可得 **D** 的化学式为 $[\text{NiNb}_2(\text{CH}_3\text{S})_4(\text{C}_5\text{H}_5)_4]^{2+}$

该配阳离子结构中，环戊二烯基与 Nb 配合，根据对称性只有一种化学环境；Ni 很明显为四配位，与四个甲硫醇基配位，甲硫醇基为桥连配体与 Ni 和 Nb 配位，化学环境同样只有一种，选项 E 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

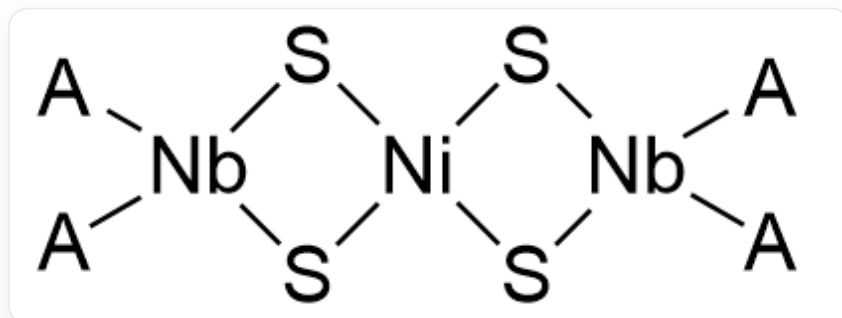
环戊二烯基与 Nb 配合，根据对称性只有一种化学环境

CHECKPOINT

1 PTS

甲硫醇基为桥连配体与 Ni 和 Nb 配位，化学环境同样只有一种

配阳离子结构如下图：



D结构为：[A][Nb]1(S[Ni]2(S1)S[Nb]([A])(S2)[A])[A]；其中A代表环戊二烯基[cH-]1cccc1。

CHECKPOINT

1 PTS

D结构为：[A][Nb]1(S[Ni]2(S1)S[Nb]([A])(S2)[A])[A]；其中A代表环戊二烯基[cH-]1cccc1

综上，选项A正确。